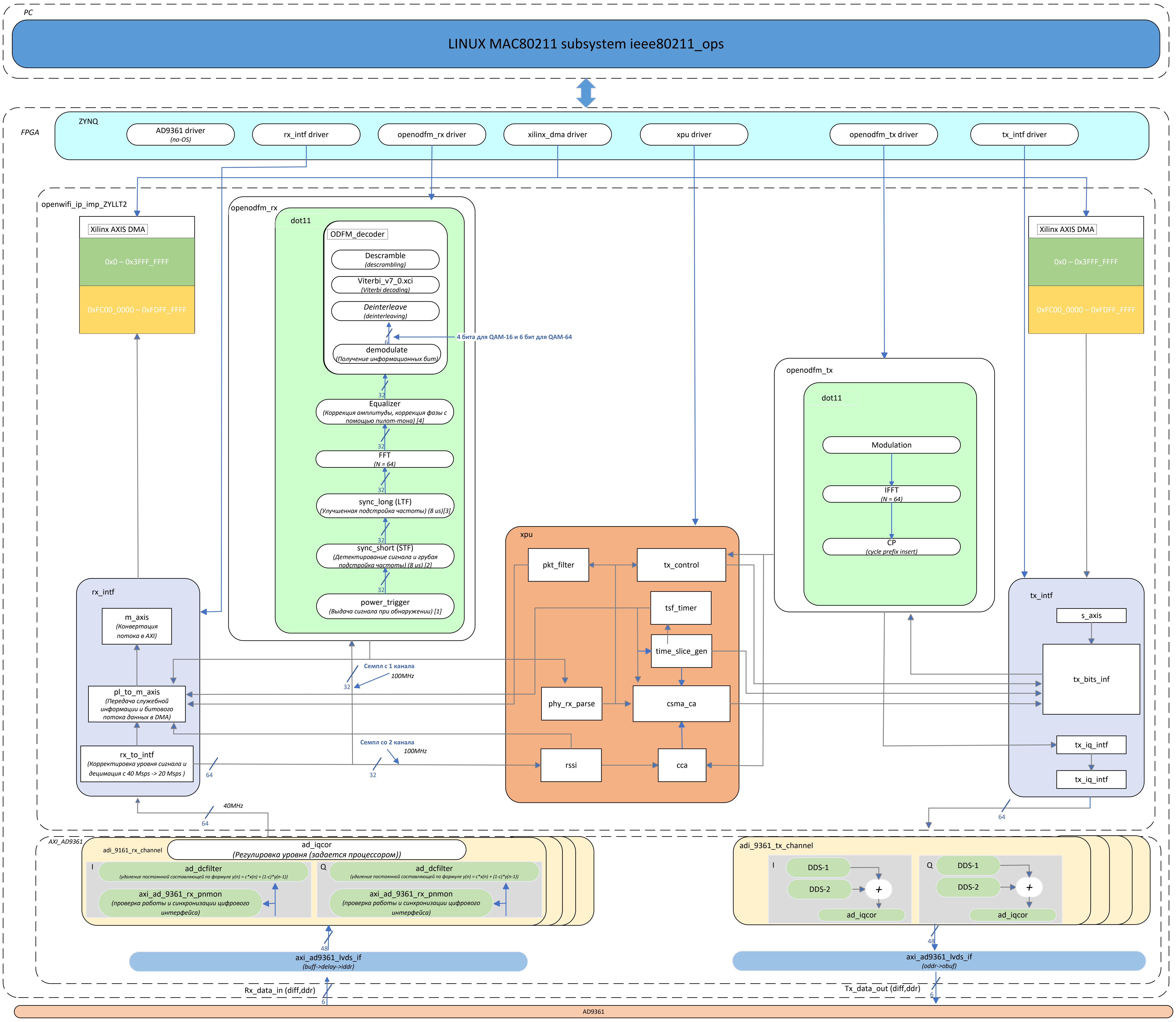

[1] Если Rssi сигнала превышает порог, заданный пользователем пропускаем его далее по тракту

[2] Находим преамбулу (STF). Преамбула состоит из 160 семплов I/Q. Преамбула используется для начала детектирования пакета, так и для грубой подстройки несущей частоты. Для нахождения отклонения несущей частоты используется формула

$$a_{sr} = \frac{1}{16}\angle\left(\sum_{i=0}^{N-1}\overline{S_i}S_{i+16}\right), \text{где } \angle(\cdot) - \text{фаза семпла, и } N \le 144(160-16) - \text{ семплы преамбулы}$$

затем осуществляется коррекция последующих 128 семплов LTF (160 – 32)

$$S'[m] = S[m]e^{-jma_{sr}}, m = 0,1,\dots 127$$

[3] LTF состоит из защитного интервала (32 семпла) и двух символов по 64 семпла каждый. Используется для улучшенной подстройки частоты. Для поиска LTS Используется кросс-корреляция

$$Y[i] = \sum_{k=0}^{63}\left(S[i+k] * \overline{H[k]}\right), \text{где } H \text{ это заранее определенные 64 семпла } LTS\ (\ Table\ L-6\ in\ 802.11-2012\ std\ (index\ 96\ to\ 159).$$

[4] Нормализация символов OFDM С помощью LTS. Среднее значение двух символов LTS означает усиление канала

$$H[i] = \frac{1}{2}(LTS_1[i] + LTS_2[i]) * L[i], \qquad i \ni [-26,26]$$

где последовательность L[i] заранее известна

$$L_{-26,26} = \begin{Bmatrix} 1,1-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,1, \\ 1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1, \\ -1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,1 \end{Bmatrix}$$

Нормализация бинов преобразования Фурье

$$Y[i] = \frac{X[i]}{H[i]}, i \in [-26,26]$$

Коррекция остаточной поднесущей частоты с помощью пилот-сигналов. Независимо от модуляции поднесущей данных, четыре пилотные поднесущие (-21, -7, 7, 21) всегда содержат псевдослучайную двоичную последовательность с модуляцией BPSK.Полярность пилотных поднесущих меняется от символа к символу. Для 802.11a/g пилотный шаблон выглядит следующим образом:

$$p0,\dots,126 = \{1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,$$
$$-1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,$$
$$-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,$$
$$-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\}$$

Пилотные поднесущие в символе OFDM (начиная с первого символа после длинной преамбулы):

$$P(n)_{-21,-7,7,21} = \{p_{n\%127}, p_{n\%127}, p_{n\%127}, -p_{n\%127}\}$$

Остаточная фаза символа рассчитывается по формуле

$$\theta_n = \angle\left(\sum_{i \ni \{-21,-7,7,21\}} \overline{X^{(n)}[i]} * P^{(n)}[i] * H[i]\right)$$

Учитывая усиление канала и остаточную фазу можно скорректировать символ

$$Y^{(n)}[i] = \frac{X^{(n)}(i)}{H(i)}e^{j\theta_n}$$